

Тема 8.1 Классификация систем управления промышленными роботами и их особенности

Манипулятор – управляемое устройство или машина, предназначенное для выполнения двигательных функций, аналогичных функциям руки человека по перемещению объектов в пространстве и оснащенное рабочим органом.

Исполнительное устройство промышленного робота – устройство, выполняющее все двигательные функции ПР. Это может быть как механизм, перемещающий сам робот в пространстве, так и многозвенный манипулятор, переносящий объект манипулирования.

Промышленный робот – это автоматическая машина, представляющая собой совокупность манипулятора и перепрограммируемого устройства управления для выполнения функций, заменяющих человека при перемещении предметов производства или технологической оснастки.

Назначение систем программного автоматического управления ПР — формирование и передача управляющих воздействий на приводы звеньев манипулятора для обеспечения перемещения рабочего органа (захватного устройства, инструмента, шасси и т.п.) по заранее заданной траектории, пролегающей в рабочей зоне, сигналов, определяющих содержание действий рабочего органа (например, зажим разжим и усилие захвата для ЗУ, включение выключение для сварочных клещей, включение выключение винтовёрта с контролем момента затяжки винта и т.п.), а также сигналов, обеспечивающих синхронизацию с работой внешнего технологического оборудования и устройств. Это движение может происходить как с объектом манипулирования, так и без него.



Рис.1 – Функциональная схема системы управления промышленным роботом

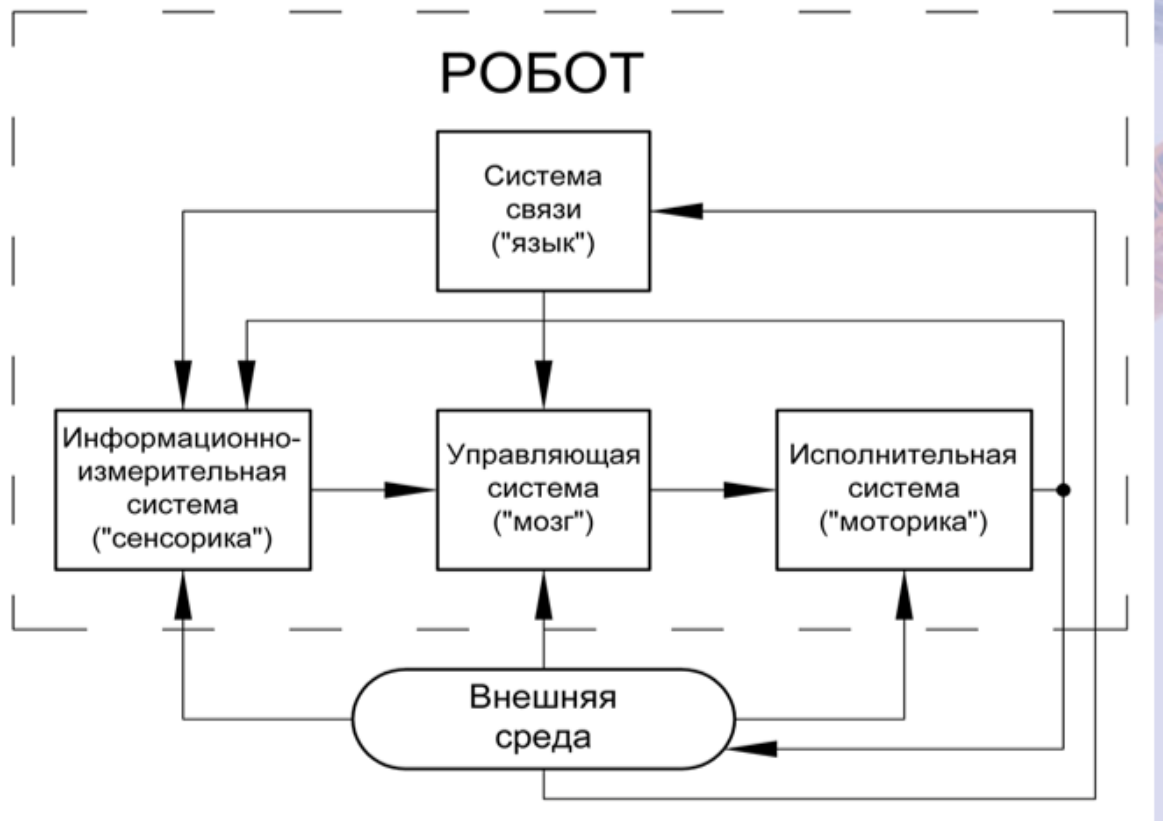
ПР состоит из следующих систем:

1) Исполнительная (манипуляционная) система служит для целенаправленного воздействия на окружающую среду.

2) Информационно-измерительная (сенсорная) система служит для обеспечения робота информацией о состоянии внешней среды, результатах воздействия на неё манипуляционной системы и состоянии самого робота в соответствии с требованиями управляющей системы.

3) Управляющая система служит для выработки закона управления манипуляционной системы и общения с человеком.

4) Система связи служит для организации обмена информацией робота с человеком.



Поколения промышленных роботов. Современные и перспективные промышленные роботы отличаются друг от друга структурой, функциональными возможностями и назначением. Поэтому условно все роботы можно разделить на три "поколения":

программные роботы;

адаптивные роботы;

интеллектуальные (с элементами искусственного интеллекта) роботы.

Промышленные роботы классифицируются по следующим признакам:

1. По техническим возможностям:

– по числу манипуляторов - у роботов в большинстве случаев ограничено одним манипулятором, однако в зависимости от назначения существуют конструкции роботов с двумя, тремя и четырьмя манипуляторами.

– по быстродействию - быстродействие манипулятора определяется скоростью его перемещения по отдельным степеням подвижности, быстродействие разделяют на три группы:

- малое - при линейных скоростях по отдельным скоростям подвижности до 0,5 м/с;

- среднее - при линейных скоростях свыше 0,5 до 1 м/с;

- высокое - при линейных скоростях свыше 1 м/с.

– по точности движений - точность манипулятора характеризуется результирующей погрешностью позиционирования или обработки заданной траектории, точность роботов общего применения разделяют на три группы:

- малая - при линейной погрешности от 1 мм и выше;

- средняя - при линейной погрешности от 0,1 до 1 мм;

- высокая - при линейной погрешности менее 0,1 мм.

– по грузоподъемности - обуславливаются грузоподъемностью его манипуляционных устройств, грузоподъемность манипулятора определяется массой перемещаемых им объектов и делятся на:

- сверх легкие - до 1 кг;

- легкие - от 1 до 10 кг;

- средние - от 10 до 200 кг;

- тяжелые - от 200 до 1000 кг;

- сверх тяжелые - свыше 1000 кг.

– по типу приводов - используемых в роботах, делятся на:

- пневматический;

- гидравлический;

- электрический;

- комбинированный.

2. По числу степеней свободы (подвижности): от 2 до 9 степеней подвижности.

3. По технологическому назначению - делятся на:

- сварочные;

- сборочные;

- покрасочные.

4. По возможности передвижения - делятся на:

- стационарные;

- передвижные.

5. По способу установки на рабочем месте - делятся на:

- напольные;

- настенные;

- потолочные;

- встроенные;

- подвесные.

6. По работе в системе координат - делятся на:

- прямоугольные;

- цилиндрические;

- сферические;
- угловые вертикальные;
- угловые горизонтальные;
- сложно-цилиндрические;
- сложно-сферические;
- комбинированные.

7. По характеру выполнения операций - делятся на:

- операционные;
- обслуживающие.

8. По способу программирования - делятся на:

- жестко программируемые;
- аналитически программируемые;
- обучаемые.

9. По специализации - делятся на:

- специальные;
- специализированные;
- универсальные.

10. По унификации и агрегатно модульности построения - делятся на:

- индивидуальные;
- модульные;
- агрегатно-модульные.

11. По характеру систем управления - делятся на:

- цикловые - рабочий орган манипулятора робота перемещается по дискретной траектории с ограниченным числом остановки (4-12);
- позиционные - рабочий орган манипулятора робота, перемещается по дискретной траектории, с большим числом остановок;
- контурные - рабочий орган перемещается по непрерывной траектории.

Методы управления. Различают два основных метода управления программными роботами, реализующих разные способы позиционирования рабочего органа: метод контурного (непрерывного) управления и метод позиционного (дискретного) управления. Эти методы могут быть реализованы по-разному в зависимости от принятой схемы управления приводом.

Схемы управления приводом бывают двух видов: разомкнутая и замкнутая.

При разомкнутой схеме отсутствует входящая информация о фактическом состоянии ПР и о состоянии внешней среды. Разомкнутая схема управления формирует управляющий сигнал как функцию времени. Вся необходимая информация определяется заранее сформированной программой движения и показаниями датчика времени (часового или заменяющего его механизма периодического хода). В разомкнутой схеме управление не зависит от возможных отклонений реального движения запрограммированного. Поэтому для управления требуется тщательное соблюдение всех условий технологического процесса и постоянство физических характеристик ПР, что

вызывает определенные трудности. Изменение эксплуатационных характеристик ПР в процессе его работы (появление люфтов, увеличение моментов сопротивления в отдельных шарнирных соединениях и механических передачах и т.п.) приводит к изменению точностных характеристик позиционирования, т.е. снижает эксплуатационную надежность ПР. Применяется в СПУ с использованием простейших цикловых ПР, а также отдельных его механизмов (например, для открытия закрытия ЗУ). В настоящее время область применения СУ, работающих по разомкнутой схеме, сужается.

Замкнутая схема управления следящим приводом (где управление осуществляется с учетом текущих параметров состояния ПР путем их сравнения с требуемыми величинами) предполагает использование датчиков обратной связи о реальном движении исполнительных механизмов робота, благодаря чему становится возможной коррекция управляющего воздействия в зависимости от рассогласования между реальным и программным движением. СПУ, построенная по замкнутой схеме, реагирует на любые отклонения от программы движения, какими бы причинами эти отклонения не были вызваны. Замкнутая схема имеет преимущество перед разомкнутой и широко применяется для управления программными, адаптивными и интеллектуальными роботами. Она обеспечивает программе движения рабочего органа ПР устойчивость и адаптивность:

- самоконтроль и корректировку положения исполнительных звеньев манипулятора в соответствии с требованиями программы, а также неподатливость к воздействию разного рода возмущений (например, к изменению нагрузки или характеристик самого робота);

- корректировку программы (в адаптивных СПУ) при возникновении препятствий в рабочей зоне или иных изменениях внешней среды.

Очевидно, что расчет и техническая реализация замкнутой схемы управления роботом существенно сложнее, чем разомкнутой.

По методу управления и способу позиционирования рабочего органа ПР системы управления (СУ) подразделяют:

- на позиционные малоточечные (с числом точек до 10) и многоточечные (с числом программируемых дискретных позиций до нескольких сотен, ограниченным объемом памяти и допустимой погрешностью позиционирования); при этом позиционные СУ разделяют на цикловые и числовые;

- контурные, в которых положение рабочего органа ПР определено в каждый момент времени;

- комбинированные (универсальные), обеспечивающие как позиционное, так и контурное управление ПР.

Системы циклового программного управления (СЦПУ) обеспечивают движение звеньев манипулятора от упора до упора по каждой степени подвижности, а также задают последовательность движений по программе и

длительность остановок на позициях. В СЦПУ команды цикла задаются в виде чисел, а геометрическая информация — упорами и подключением соответствующих выключателей. Положение регулируемых упоров по каждой степени подвижности жестко устанавливается для конкретной операции. Иногда вместо упоров устанавливают датчики положения, но они играют ту же роль фиксирования крайних точек, определяющих величину перемещения до необходимых жестких упоров.